

## Thème 2 — L'équation d'état $pV = nRT$

*Tuto à lire avant de commencer les exercices*

### 1. Une seule équation pour les quatre variables

Au Thème 1, on comparait *deux états* d'un même gaz par des rapports. L'équation d'état, elle, relie les quatre variables **dans un seul état**, à un instant donné :

#### Loi des gaz parfaits

$$pV = nRT$$

où  $p$  est la pression,  $V$  le volume,  $n$  la quantité de matière (en moles),  $T$  la température **absolue (kelvins)** et  $R$  la **constante des gaz parfaits**. Connaissant trois des quatre grandeurs, on trouve la quatrième.

### 2. La constante $R$ : choisir la valeur cohérente avec ses unités

$R$  est universelle (la même pour tous les gaz), mais sa *valeur numérique* dépend des unités de  $p$  et de  $V$ . **On choisit une ligne du tableau et on s'y tient :**

| Valeur de $R$                            | $p$ en | $V$ en       | $T$ en |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| $R = 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})$ | atm    | L            | K      |
| $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$     | Pa     | $\text{m}^3$ | K      |
| $R = 8,314 \text{ kPa L}/(\text{mol K})$ | kPa    | L            | K      |

#### L'erreur la plus fréquente

**Ne jamais panacher.** Une pression en atm avec un volume en L  $\Rightarrow R = 0,082$ . Utiliser  $R = 8,314$  avec des atmosphères fausse le résultat d'un facteur  $\sim 100$ . Et *toujours*  $T$  en kelvins ( $T = \theta + 273$ ).

### 3. Les quatre formes de la même équation

Selon l'inconnue, on isole la grandeur cherchée *avant* de calculer :

$$n = \frac{pV}{RT} \quad p = \frac{nRT}{V} \quad V = \frac{nRT}{p} \quad T = \frac{pV}{nR}$$

La plus utilisée en chimie est  $n = \frac{pV}{RT}$  : elle donne le nombre de moles à partir des conditions  $(p, V, T)$ , ce qui ouvre ensuite la porte aux masses et à la stœchiométrie.

#### Le pont vers la masse : $n = \frac{m}{M}$

L'équation ne contient pas la masse. Mais comme  $n = \frac{m}{M}$  (Fiche 4), on passe de la quantité de matière à la **masse**  $m$  (ce qu'on pèse) et inversement. C'est ce chaînon qui permet de « peser

un gaz » :  $m = n \times M$  après avoir trouvé  $n = \frac{pV}{RT}$ .

#### 4. Deux exemples types

(a) **Trouver une pression.** On enferme  $n = 0,50$  mol de  $\text{O}_2$  dans un récipient rigide  $V = 5,0$  L à  $\theta = 27^\circ\text{C}$ . D'abord  $T = 300$  K. On isole  $p$  :

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0,50 \times 0,082 \times 300}{5,0} = 2,46 \text{ atm.}$$

(b) **Comparer deux enceintes à la même température.** Deux gaz sont à la même température  $T$ . Alors  $\frac{pV}{n} = RT$  vaut la *même chose* pour les deux, d'où  $\frac{p_1 V_1}{n_1} = \frac{p_2 V_2}{n_2}$ . Nul besoin de connaître  $T$  ni  $R$  : on raisonne en rapports, exactement comme au Thème 1, mais entre deux gaz différents.

##### Démarche pour un problème avec $pV = nRT$

**1.** Repérer l'inconnue et les trois données.    **2.** Convertir :  $T$  en kelvins ; choisir  $R$  cohérent avec les unités de  $p$  et  $V$ .    **3.** Isoler littéralement l'inconnue.    **4.** Si l'on cherche une masse : trouver  $n$ , puis  $m = nM$ .    **5.** Calculer et vérifier l'ordre de grandeur (une mole de gaz  $\approx$  quelques dizaines de grammes, quelques dizaines de litres aux conditions usuelles).